



ТЗ

ТЗ-Ревьюер

AI-инструмент для предварительного ревью технических заданий
на разработку новых потоков и витрин данных

Кейс МТС · продукт NET

Команда 6 · промежуточная защита

AI Engineer: Кайаал Яхья · Караташоглу Фырат

Часть проблем в ТЗ находится уже на разработке

Объём ручной вычитки

Аналитики и разработчики вручную вычитывают объёмные ТЗ перед постановкой задачи.

Неоднозначность и пробелы

Расплывчатые формулировки и недостающие требования не всегда видны при чтении.

Нет единого ревью

Проверка зависит от опыта и загрузки конкретного человека.

Когда проблема всплывает поздно — запускается цикл повторной работы:

Аналитик правит ТЗ



Разработчик переделывает реализацию

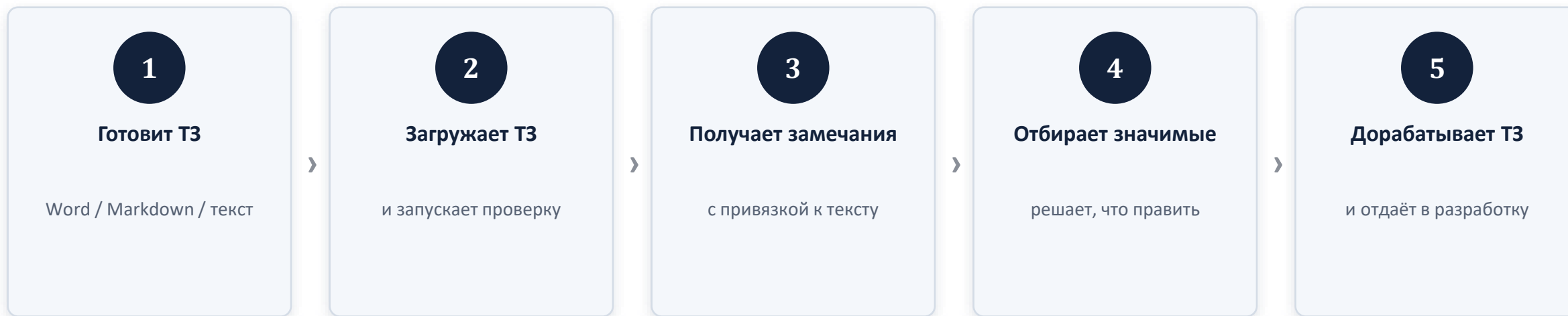


Тестировщик перепроверяет сценарии

Цена проблемы = число поздних уточнений на одно ТЗ × трудоёмкость цикла уточнения × число ТЗ в квартал

Второе мнение по ТЗ до передачи в разработку

Основной пользователь — аналитик NET. Цель MVP: первичный проход по ТЗ за ≤ 2 минут (время замерим на реальных примерах).



Дополнительное предварительное ревью, не замена аналитика

- инструмент не выносит решение о готовности документа — это делает аналитик;
- вторичные пользователи: разработчик и тимлид — быстрый входной чек перед оценкой.

Что должно делать решение

- находить конкретные фрагменты, непонятные разработчику;
- определять недостающую и неоднозначную информацию;
- объяснять, почему фрагмент требует внимания;
- предлагать, что уточнить или дополнить;
- показывать, к какому разделу ТЗ относится замечание;
- формировать общий результат проверки документа.

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП

Замечание привязано к конкретному фрагменту ТЗ, а не является общим советом.

Каждое замечание содержит дословную цитату из документа. Замечание без привязки к тексту отбрасывается.

Пайплайн предварительного ревью

1

Разбор документа

.md / .txt / .docx с таблицами → разбивка на разделы

2

Покрытие шаблона

каких разделов канонического шаблона ТЗ не хватает

3

LLM-ревью по рубрике

19 доменных категорий + few-shot на реальных правках

4

Эвристики (без LLM)

заглушки, «и т.д.», поле без типа, расчёт без формулы

5

Структурированный отчёт

замечания, критичность, вопросы аналитику, покрытие шаблона

ПРОВАЙДЕР-НЕЗАВИСИМОСТЬ

- Anthropic API (Claude);
- OpenAI-совместимый: OpenRouter, локальный Ollama / vLLM, контур МТС;
- офлайн-режим — эвристики без внешних вызовов.

В КАЖДОМ ЗАМЕЧАНИИ

раздел · цитата · критичность · что неясно · почему важно · что уточнить · вопрос аналитику

Формат замечания (структура вывода)

РАЗДЕЛ	4. Логика загрузки
КРИТИЧНОСТЬ	blocker — без этого нельзя начинать разработку
ЦИТАТА	«Данные грузятся инкрементально по дате.»
ЧТО НЕЯСНО	Не указано поле-приращение и обработка опоздавших записей.
ПОЧЕМУ ВАЖНО	Разработчик выберет поле сам — риск потери строк или дублей.
ЧТО УТОЧНИТЬ	Поле watermark, окно перекрытия, поведение при повторном запуске.
ВОПРОС АНАЛИТИКУ	По какому полю считаем приращение и на сколько назад перечитываем?

СВОДКА ПО ДОКУМЕНТУ (пример)

 3 ·  6 ·  4

замечания по критичности

Итог: есть блокирующие вопросы — рекомендуется уточнение. Инструмент не оценивает готовность ТЗ.

ОФЛАЙН-РЕЖИМ

Без API-ключа инструмент всё равно даёт отчёт: эвристики и покрытие шаблона. Подходит для закрытого контура.

Что уже работает

● ГОТОВО

ядро и пайплайн · разбор .md / .txt / .docx · покрытие шаблона · рубрика 19 категорий · эвристики · офлайн-режим · отчёт md / html / json · Streamlit-демо · CLI · 12 автотестов

● В РАБОТЕ

прогон на реальном LLM (нужен доступ / ключ) · прогон на примерах ТЗ кейсодателя

● ДО ФИНАЛА

пост-проверка цитат · подсветка фрагмента в тексте · доработка промптов и few-shot · замер прокси-метрик · финальная демонстрация

Предварительное ревью ТЗ: Техническое задание: поток загрузки данных об услугах абонентов

Режим: offline (эвристики + покрытие шаблона, без LLM) · 2026-09-04 13:51 · разделов: 11

Замечаний: 4 — **блокеры 0** **существенные 4** **незначительные 0**

Итог: Есть замечания — стоит просмотреть до передачи в разработку

Индекс проработанности: 16/100 — вспомогательный ориентир, не оценка готовности (решение принимает аналитик).

Итог проверки

Предварительная проверка ТЗ «Техническое задание: поток загрузки данных об услугах абонентов». Найдено замечаний: 4 — из них блокирующих 0, существенных 4, незначительных 0 (индекс проработанности 16/100 — ориентир, не оценка готовности). Разделы шаблона, которые не удалось найти в документе: Глоссарий терминов и сокращений, Маппинг полей, Дедупликация, Обработка NULL и некорректных значений, Примеры данных, Открытые вопросы. Итоговое решение о готовности документа принимает аналитик; ниже — места, на которые стоит обратить внимание.

Замечания

Существенное (4)

Существенное 1. [Логика трансформации и расчётов] 5 Трансформации · правило

· Стоимость услуги пересчитывается в рубли и округляется стандартным образом.

Реальный вывод инструмента: офлайн-режим, демо-ТЗ «поток загрузки услуг». Полный прогон с LLM даёт и блокеры.

Как оцениваем и что может пойти не так

КРИТЕРИИ УСПЕХА

- замечания указывают на места, которые реально стоит уточнить;
- каждое замечание привязано к фрагменту ТЗ (валидная цитата → ~100%);
- по замечанию видно: где, что не так, что дописать, какой вопрос задать;
- нет советов, не связанных с этим ТЗ.

ПРОКСИ-МЕТРИКИ — ЦЕЛЬ MVP (в кейсе порогов нет)

Precision выдачи	≥ 0.7
Recall по известным правкам	≥ 0.6
Доля валидных цитат	≥ 0.95
Стабильность двух прогонов	≥ 0.7

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ AI-РЕШЕНИЯ

Ложноположительные замечания

→ критичность, сортировка, фильтр; few-shot на реальных правках

Слишком общие советы

→ обязательная цитата в схеме; отбрасывание замечаний без привязки

Пропуск важной проблемы

→ эвристики поверх LLM; покрытие шаблона; «не заменяет аналитика»

Данные не должны уходить наружу

→ локальный эндпоинт / офлайн-режим; ключи только через окружение

Команда 6 — распределение задач

Кайаал Яхья

AI Engineer · участие 50%

- LLM-пайплайн, промпты, структурированный вывод
- доменная рубрика и категории замечаний
- Streamlit-демо и сценарий демонстрации
- тестирование качества

Караташоглу Фырат

AI Engineer · участие 50%

- архитектура и сборка MVP
- разбор документа, эвристики, покрытие шаблона
- интеграция провайдеров LLM
- примеры ТЗ, прогоны, автотесты

ДО ФИНАЛА

прогон на примерах кейсодателя · пост-проверка цитат · подсветка фрагмента в тексте · доработка промптов · замер метрик · финальная демонстрация